ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIRT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Día, Fecha:	08/04/2026
Hora de inicio:	17:20

Sistemas de Bases de Datos 2

Otto Olivarez

SEMANA 10

Unidad No. 3 - Bases de Datos Clave - Valor

Sistema de Bases de datos 2

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

- Análisis De Redes Y Rutas Más Cortas En Neo4J
- Modelado De Relaciones Complejas En Grafos.
- Índices Y Constraints En Neo4J.

Recursos

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Implementa técnicas de modelado y normalización de bases de datos para optimizar la estructura de almacenamiento de información garantizando la integridad y consistencia de los datos

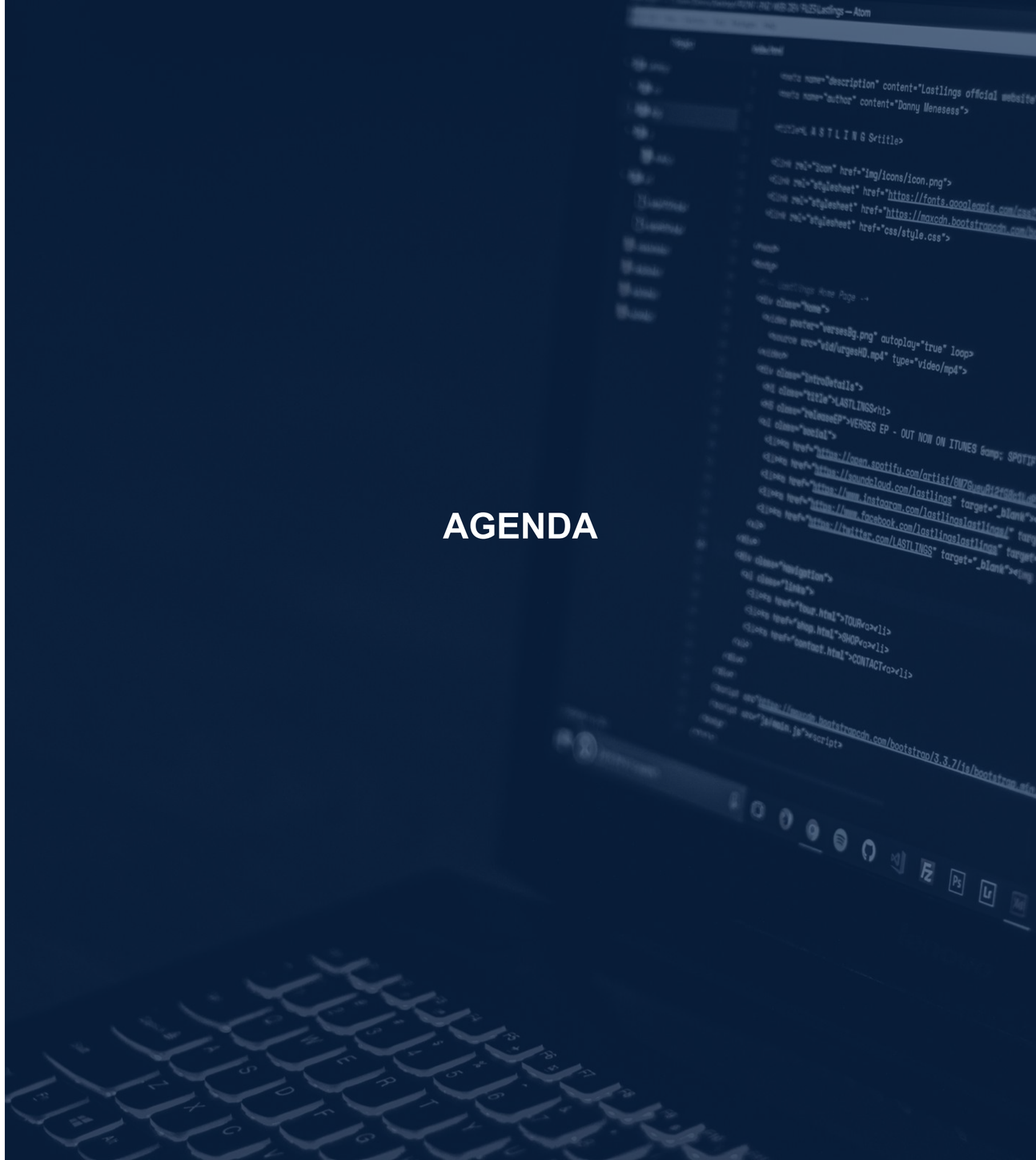
CLASE 10

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

ANÁLISIS DE REDES Y RUTAS MÁS CORTAS EN NEO4J

AGENDA

- Consultas avanzadas con Cypher.
- Análisis de redes y rutas más cortas en Neo4j.
- Modelado de relaciones complejas en grafos.
- Índices y constraints en Neo4j.
- Optimización de consultas de grafos.
- Integración de Neo4j con otras bases de datos.
- Replicación y clustering en Neo4j.



¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE REDES?

- El análisis de redes se enfoca en:
- 🔗 Las conexiones entre nodos
- 📏 La distancia o proximidad entre entidades
- 🧠 Identificar nodos clave por su posición en la red
- 📘 Neo4j incluye algoritmos para:
- Centralidad
- Detección de comunidades
- Caminos más cortos
- PageRank



🔍 Encuentra la ruta con menos saltos entre dos nodos:

```
MATCH (a:Persona {nombre:'Luis'}), (b:Persona
{nombre:'Ana'}),
      p = shortestPath((a)-[*..5]-(b))
RETURN p
```

📘 Limita el número de saltos con [*..5]

✅ Muy útil en redes sociales, logística y mapas

CAMINOS MÁS CORTOS (SHORTEST PATH)



ANÁLISIS DE CENTRALIDAD



📌 Identifica los nodos más influyentes de una red:

- Degree Centrality: cuántas conexiones tiene un nodo
- Betweenness Centrality: cuántas rutas pasan por ese nodo
- Closeness Centrality: qué tan rápido puede llegar a otros nodos

📘 Se ejecuta con librerías de algoritmos de grafos de Neo4j.

🔝 Mide la importancia de un nodo basado en la importancia de los nodos que lo enlazan:

```
ALL gds.pageRank.stream({
  nodeProjection: 'Persona',
  relationshipProjection: {
    FOLLOWS: {
      type: 'SIGUE',
      orientation: 'NATURAL'
    }
  }
})
YIELD nodeId, score
RETURN gds.util.asNode(nodeId).nombre AS persona,
score
ORDER BY score DESC
```

📘 Muy usado en motores de búsqueda y recomendaciones.



CASOS DE USO REALES

- ✅ Redes sociales: influenciadores, conexiones indirectas
- ✅ Transporte: rutas más cortas entre ubicaciones
- ✅ Telecomunicaciones: identificar cuellos de botella
- ✅ Sistemas de recomendación: caminos entre gustos o usuarios
- 📌 Neo4j permite visualizar y consultar rutas complejas fácilmente.



MODELADO DE RELACIONES COMPLEJAS EN GRAFOS

¿QUÉ ES UNA RELACIÓN COMPLEJA?

- Relaciones que no solo conectan nodos, sino que tienen propiedades propias o representan eventos contextuales.
- 📘 Ejemplos:
- Una persona compró un producto en una fecha específica
- Un usuario comentó en una publicación con cierto tono o reacción
- ✅ Las relaciones pueden tener:
- Propiedades (fecha, calificación, duración, monto)
- Dirección
- Peso o importancia



CREATE (a:Usuario {nombre:'Ana'})-[:COMPRA {fecha:'2024-01-01', total:100}]->(b:Producto {nombre:'Libro'})

✅ Aquí la relación :COMPRA contiene información adicional, no solo la conexión.

📌 Esto permite consultas más precisas:

MATCH (u:Usuario)-[r:COMPRA]->(p:Producto)
WHERE r.total > 50
RETURN u.nombre, p.nombre, r.fecha

SINTAXIS PARA RELACIONES CON PROPIEDADES



- 🔁 Si una relación tiene demasiadas propiedades o se relaciona con otros elementos, ¡puede convertirse en un nodo intermedio!
- 📘 Ejemplo: convertir :ASISTE_A en un nodo Asistencia para almacenar:
- Hora de entrada
- Hora de salida
- Evaluación

(:Persona)-[:REALIZA]->(:Asistencia)-[:A_EVENTO]->(:Evento)

CUÁNDO CONVERTIR RELACIONES EN NODOS



✅ Se pueden modelar varias relaciones entre los mismos nodos:

(:Usuario)-[:SIGUE]->(:Usuario)

(:Usuario)-[:BLOQUEA]->(:Usuario)

(:Usuario)-[:MENCIONA]->(:Usuario)

📘 Esto refleja distintas dimensiones del vínculo y permite consultar por tipo:

```
MATCH (a)-[r]->(b)
WHERE type(r) = 'BLOQUEA'
RETURN a, b
```

RELACIONES MÚLTIPLES ENTRE NODOS



BUENAS PRÁCTICAS DE MODELADO

- 🔷 Usa relaciones con nombre semántico (COMPRA, CALIFICA, TRABAJA_EN)
- 🔷 No sobrecargues nodos con muchas relaciones: considera agrupar
- 🔷 Si una relación tiene más de 2-3 propiedades, evalúa convertirla en nodo
- 🔷 Asegúrate que el modelo refleje las preguntas que harás con Cypher
- 📌 Modelar bien ≠ representar todo; modelar bien = representar lo útil



ÍNDICES Y CONSTRAINTS EN NEO4J

TIPOS DE ÍNDICES



📌 Índices únicos: garantizan que una propiedad sea única para cada nodo.

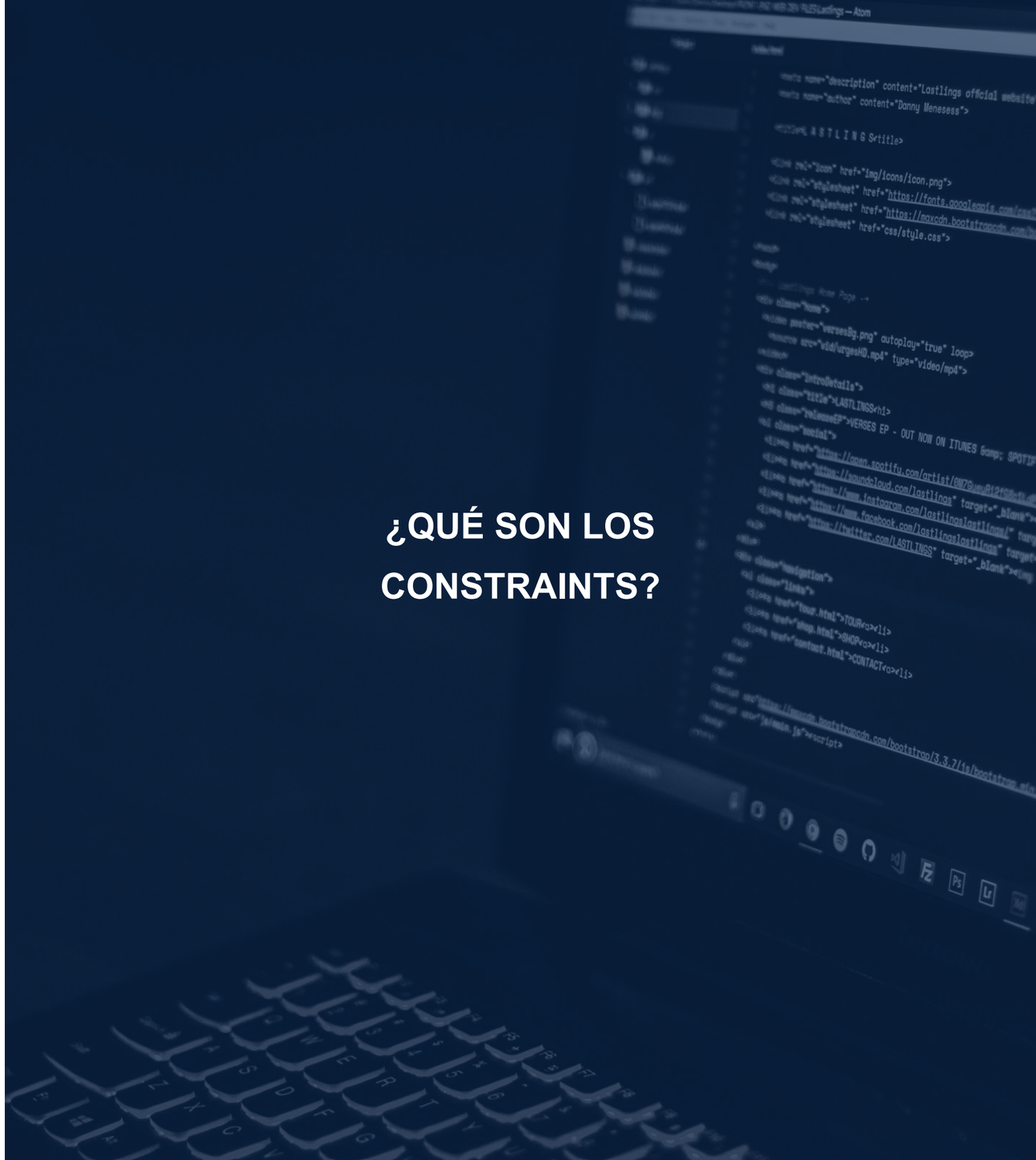
CREATE CONSTRAINT ON (p:Persona) ASSERT p.dpi IS UNIQUE

📌Índices de texto completo: útiles para búsquedas por palabras clave.

CREATE FULLTEXT INDEX miIndice FOR (n:Producto)
ON EACH [n.nombre, n.descripcion]

📌 Índices compuestos: en múltiples propiedades.
CREATE INDEX FOR (e:Empleado) ON (e.departamento, e.puesto)

¿QUÉ SON LOS CONSTRAINTS?



🔐 Constraints (restricciones) definen reglas obligatorias sobre tus datos.

✅ Tipos comunes:

- Unicidad
- Existencia obligatoria
- Tipo de dato (a partir de Neo4j 5.x)

📘 Se aplican al momento de crear/modificar nodos o relaciones.

- Unicidad:

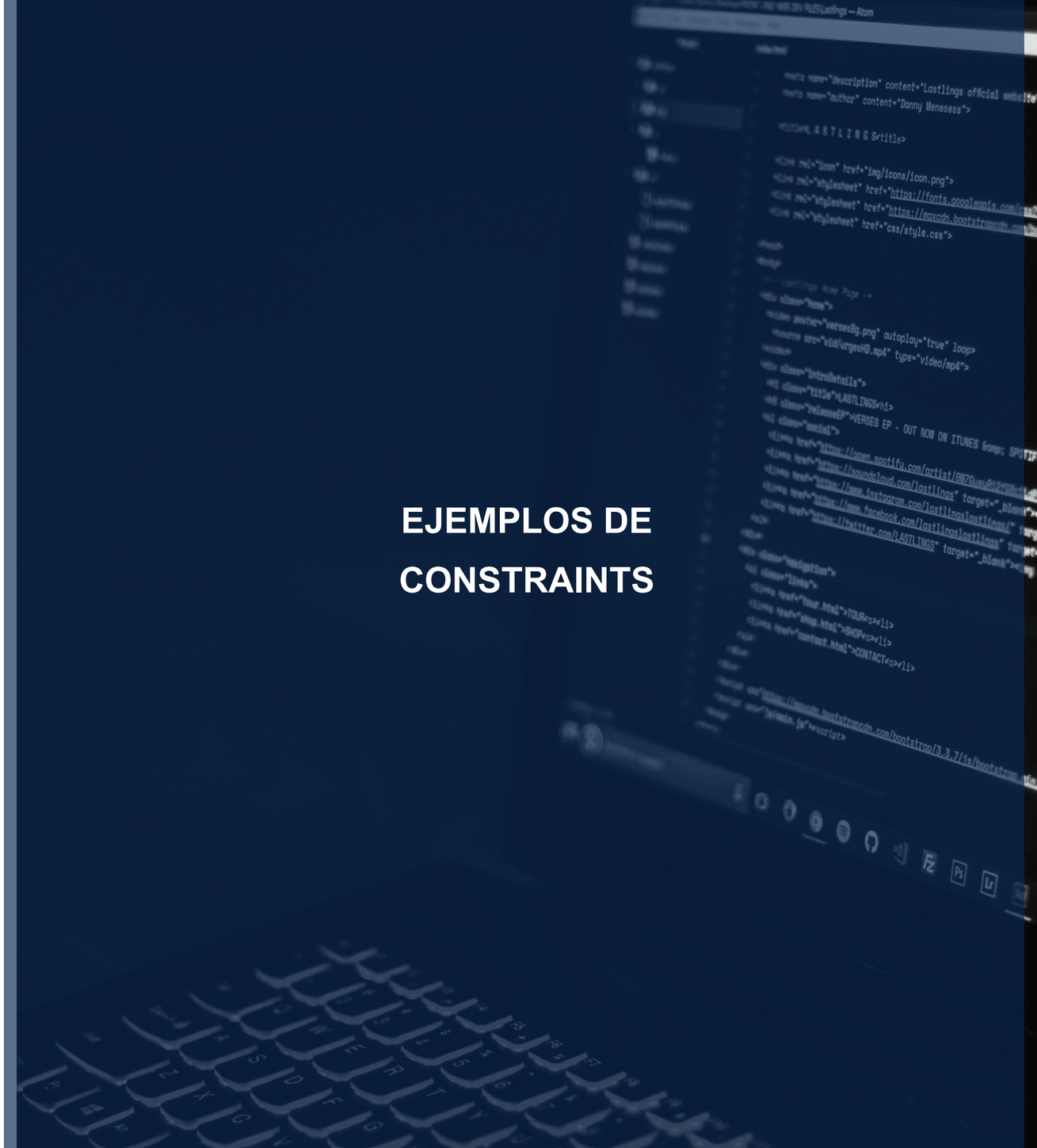
CREATE CONSTRAINT usuario_id_unico FOR (u:Usuario) REQUIRE u.id IS UNIQUE

- Existencia (propiedad obligatoria):

CREATE CONSTRAINT persona_nombre_requerido FOR (p:Persona) REQUIRE p.nombre IS NOT NULL

📌 Esto evita errores lógicos, datos incompletos o duplicados.

EJEMPLOS DE CONSTRAINTS

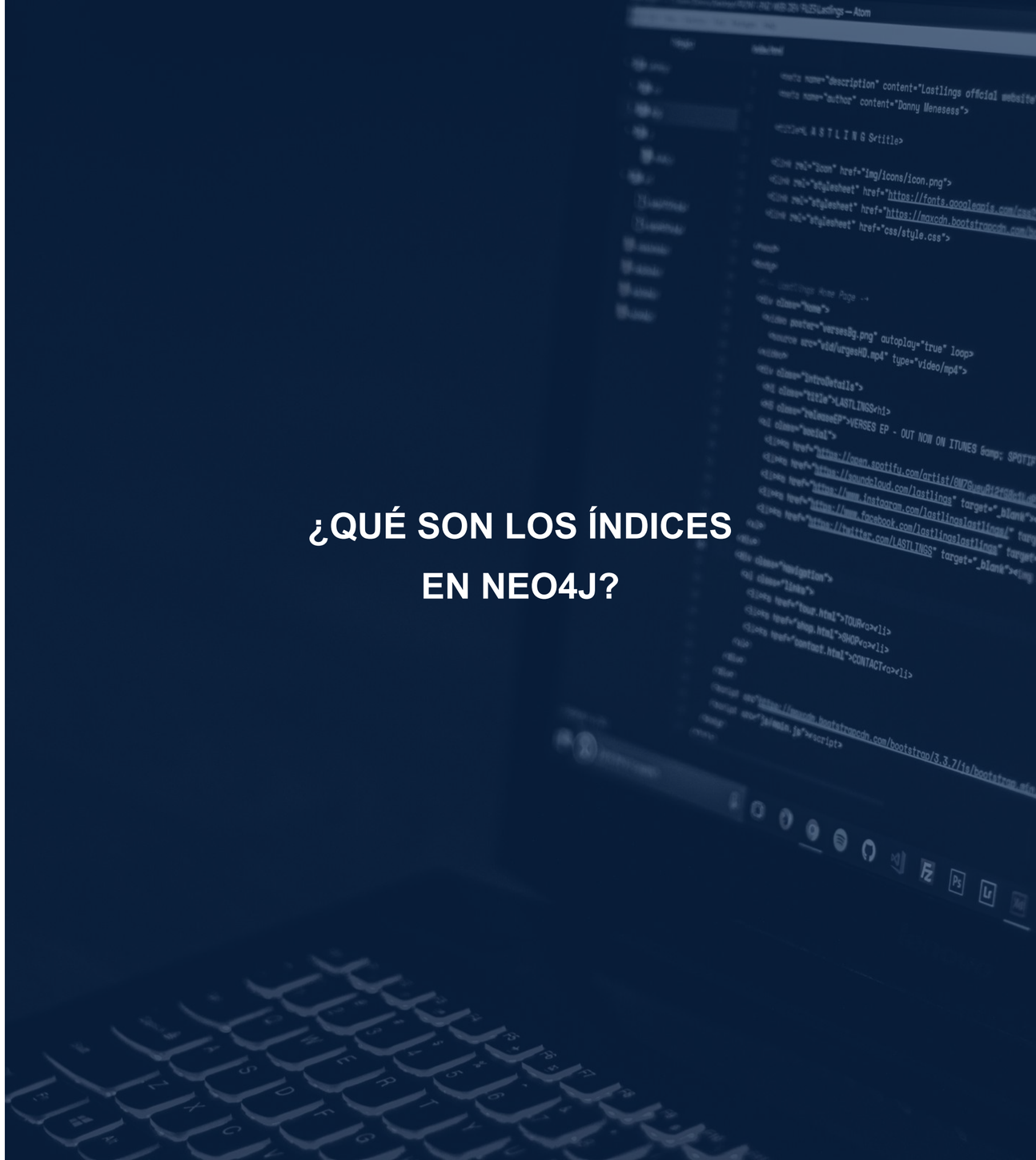


¿QUÉ SON LOS ÍNDICES EN NEO4J?

- 🔎 Índices permiten encontrar nodos rápidamente por sus propiedades, como en bases SQL.
- ✅ Se aplican sobre etiquetas y propiedades:

CREATE INDEX FOR (u:Usuario) ON (u.email)

📘 Aceleran búsquedas con MATCH y filtros WHERE.
📈 Muy útiles en grafos grandes donde hay millones de nodos.



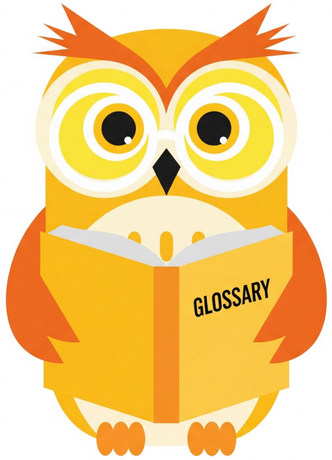


REFERENCIAS

- https://neo4j.com/docs/
- https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/
- https://graphacademy.neo4j.com/
- https://neo4j.com/developer/
- https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/current/
- https://neo4j.com/developer/get-started/
- https://neo4j.com/download/
- https://neo4j.com/product/bloom/



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

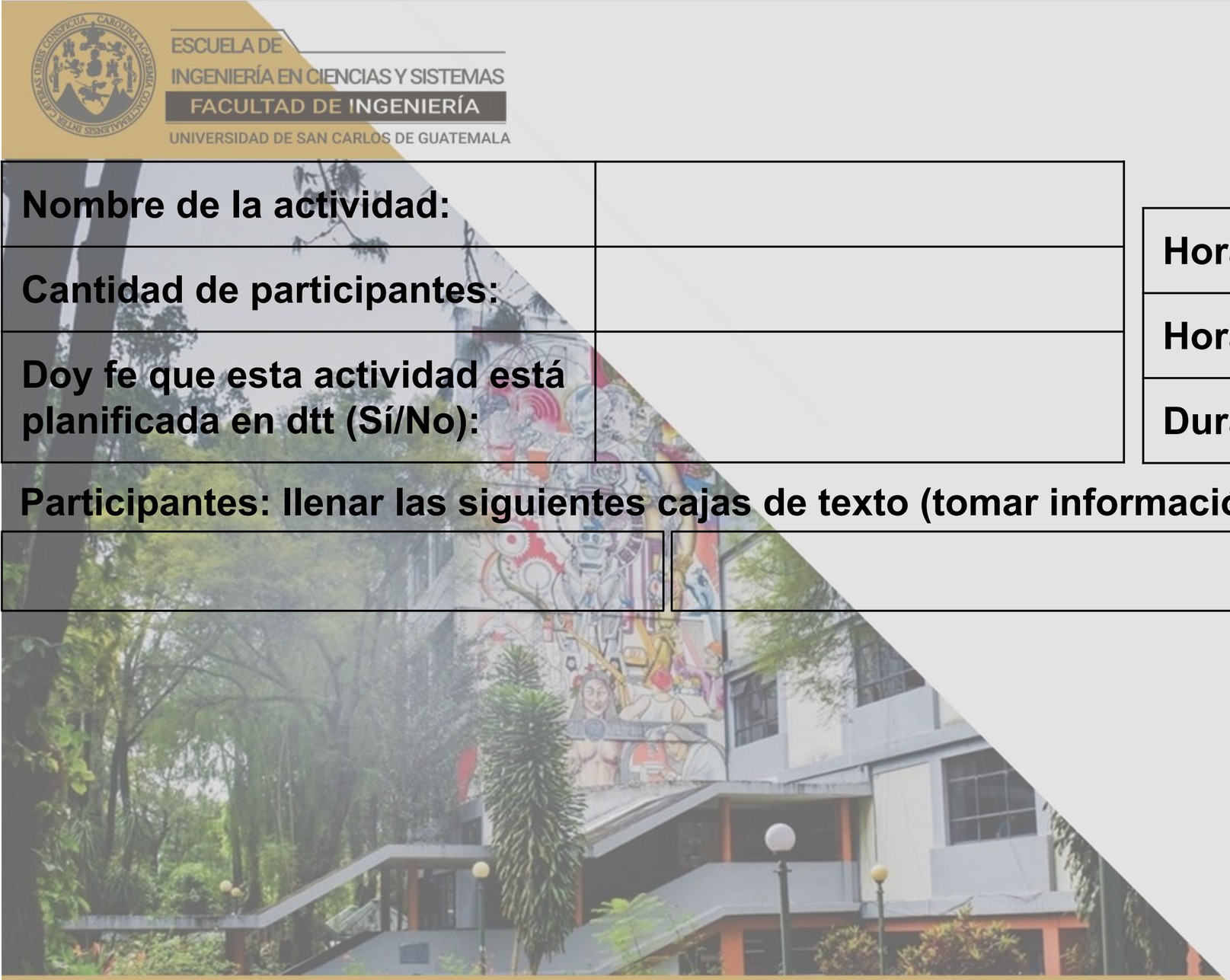
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!